Indikatoren und Titration

Factsheet

Bei der **Titration** gibt man eine Maßlösung aus der Bürette zu, bis der **Äquivalenzpunkt** erreicht ist: n(Säure) · z = n(Base). Daraus folgt **c(Säure) = c(Lauge) · V(Lauge) / (z · V(Säure))**.

Titrationskurven

- stark/stark: ÄP pH 7, großer Sprung
- schwach/stark: ÄP im Basischen
- Halbäquivalenzpunkt: pH = pK_S
- ÄP = Wendepunkt

Leitfähigkeitstitration

- HCl + NaOH: H_3O^+ wird durch Na^+ ersetzt ⇒ Leitfähigkeit sinkt
- nach ÄP: OH^- ⇒ steigt
- Knick = ÄP; auch bei trüben Lösungen

Indikatoren

Indikator	Umschlag	Farben	geeignet für
Methylorange	3,1–4,4	rot → gelb	starke Säure / schwache Base
Methylrot	4,4–6,2	rot → gelb	NH_3 mit HCl
Bromthymolblau	6,0–7,6	gelb → blau	HCl mit NaOH
Phenolphthalein	8,2–10	farblos → pink	Essigsäure mit NaOH

Beispiel

20 mL HCl brauchen 12,5 mL NaOH (0,1 mol/L): c(HCl) = 0,1 · 12,5 / 20 = 0,0625 mol/L.

Typische Fehler

- ÄP ≠ immer pH 7.
- Faktor z bei H_2SO_4 vergessen.
- Falscher Indikator.